

ENSIIE – Programmation Parallèle

Contrôle continu anticipé – IPAR

I - Question de cours

Question 1) Quelles sont les contraintes d'utilisation des collectives non-bloquantes ?

Question 2) Quelles sont les différences entre les collectives bloquantes et les collectives neighborhood ? Vous pouvez faire un schéma sur la collective de votre choix pour expliquer.

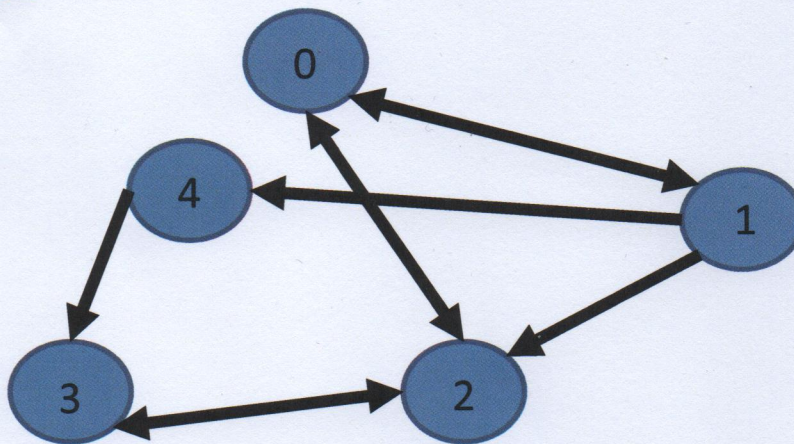
Question 3) Quels sont les différents types d'I/O parallèles possibles ? Donnez leurs avantages et leurs inconvénients.

Question 4) quelle est la différence entre un etype et un filetype ? Comment interviennent-ils dans la construction d'une view d'un fichier ?

II – Communications avec ses voisins dans un graphe

Nous disposons d'un graphe sur lesquels nous voulons faire passer des messages. Pour chaque nœud, nous avons un tableau « weight » devant contenir le poids de chaque lien connexe à ce nœud. Pour chaque lien, son poids est égal à la multiplication des ranks MPI de ses extrémités.

Question 5) Ecrire une fonction utilisant une fonction MPI, avec les bons arguments, pour construire le graphe suivant :



Question 6) Réaliser le (les) appel(s) de collectives permettant d'établir le poids des liens pour chacun des processus

III – MPI I/O et views

Question 7) Réaliser un code MPI I/O avec 4 processus permettant de créer un nouveau fichier contenant le rang des processus selon le schéma suivant :

